LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 3 | Introdução

Nesta Unidade, você vai entender a origem dos sistemas produtivos e sua evolução na indústria, a aplicabilidade da pesquisa operacional, as diferentes formas de organização de uma entidade industrial, e as técnicas e as boas práticas de gestão produtiva na indústria.

Unidade 3 | Objetivos

1. Entender a origem dos sistemas produtivos e sua evolução na indústria ao longo do tempo.
2. Compreender a aplicabilidade da pesquisa operacional, identificando os fatores envolvidos nas operações industriais.
3. Identificar as diferentes formas de organização de uma entidade industrial, aplicando boas práticas quanto à definição de layout e instalações, visando à gestão produtiva.
4. Aplicar técnicas e boas práticas de gestão produtiva na indústria.

Origem e organização dos processos industriais

Neste capítulo, vamos entender como se deu origem aos sistemas produtivos e como ocorreu sua evolução dos tempos antigos até os dias de hoje.

Bens de consumo e suas relações com a indústria

A classificação dos bens de consumo ocorre de acordo com o ciclo de vida e o uso do produto a ser consumido. Os bens de consumo podem ser duráveis e não duráveis, e são destinados ao uso dos consumidores finais.

Os bens de consumo duráveis são os que possuem ciclo de vida e uso pelo consumidor, e os bens de consumo não duráveis são relacionados a consumo imediato e/ou curta duração.

Bens industriais ou de produção

São os bens que se dedicam à produção de outros bens ou à prestação de serviços. São os insumos necessários para a criação de produtos ou serviços. Podem ser primários quando relacionados à matéria-prima ou à energia empenhada para produção de outros bens.

Sistema de produção na organização do trabalho

Antes da Revolução Industrial, os produtos eram fabricados por meio de funções específicas e pela divisão do trabalho, nas residências dos trabalhadores. Algumas técnicas adeptas ao uso das ferramentas da computação trouxeram benefícios devido à troca eletrônica de dados, como o sistema EDI e o MRP.

A evolução do sistema produtivo

O sistema de qualidade pode acompanhar o processo completo, desde a chegada da matéria-prima até a saída do produto. As máquinas, com suas muitas funcionalidades, realizam diversos controles.

Pesquisa operacional

Neste capítulo, vamos compreender os principais conceitos, as nomenclaturas e as definições referentes ao processo decisório.

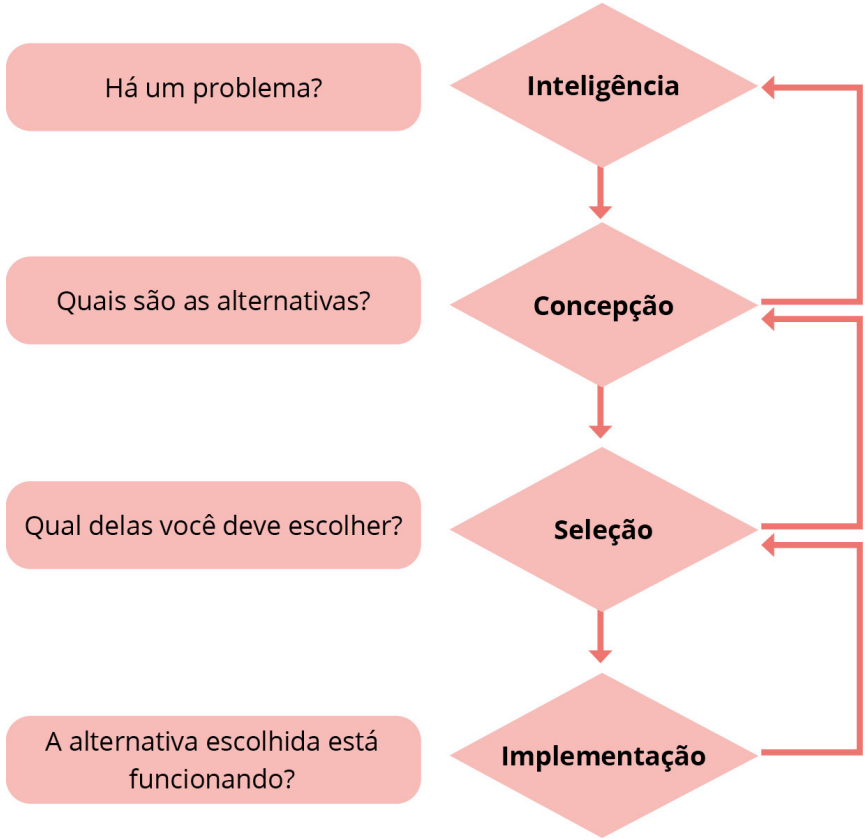
Pesquisa operacional

A pesquisa operacional teve origem na Segunda Guerra Mundial, para auxílio na resolução de problemas militares por meio de desenvolvimento de métodos científicos para utilização mais eficaz dos recursos. Problemas envolvendo verificação de comboios, alocação de navios etc.

A pesquisa operacional tem como objetivo principal a maximização dos lucros e/ou a minimização dos custos por meio da busca pelo melhor aproveitamento dos recursos, considerando a otimização de uso das máquinas, da mão de obra, da matéria-prima etc.

Definição e modelagem de um problema

Um problema sempre tem uma ou mais causas que o acompanham. A causa pode ser considerada qualquer fato que dá origem a um problema. Para se entender as causas de um problema, é necessária análise vasta e detalhada das variáveis e do contexto.



Tomada de decisão

Principais aplicações da pesquisa operacional

Um dos métodos da pesquisa operacional é o apoio multicritério à decisão que está relacionada ao levantamento dos critérios necessários para resolver a situação. A conciliação dos critérios constrói possibilidades que são confrontadas dentro de equações próprias.

Pesquisa operacional nas indústrias

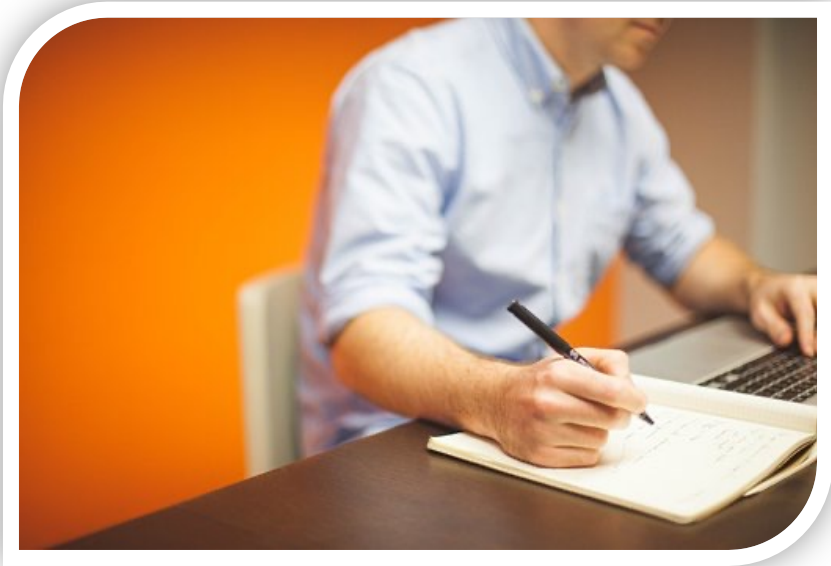
O levantamento e o acompanhamento de dados para tomada de decisões na era da indústria 4.0 vêm se tornando cada vez mais possíveis, devido à tecnologia. Os software industriais possibilitam as decisões mais assertivas possíveis que podem ser modeladas.

Instalações e *layout* da indústria

Neste capítulo, vamos entender com clareza o conceito de organização e o seu objetivo.

O que é organização?

Organização vem do resultado ou do ato de organizar, pode ser uma associação ou um aglomerado de pessoas com os mesmos interesses, mas também pode ser a formação da estrutura do que constitui um sistema.



Organização industrial

As principais diretrizes de uma indústria estão todas voltadas para o que diz respeito à sua produção. É necessário entender os processos para se adotar procedimentos corretos, principalmente em três áreas: alimentação, reciclagem de materiais e segurança.

Layout industrial

O layout industrial é conhecido por layout de produção também. Resgatando a época da Revolução Industrial, a mecanização dos processos auxiliou no aumento da produção, justificando o grande aumento no volume de produtos fabricados.

Instalações industriais

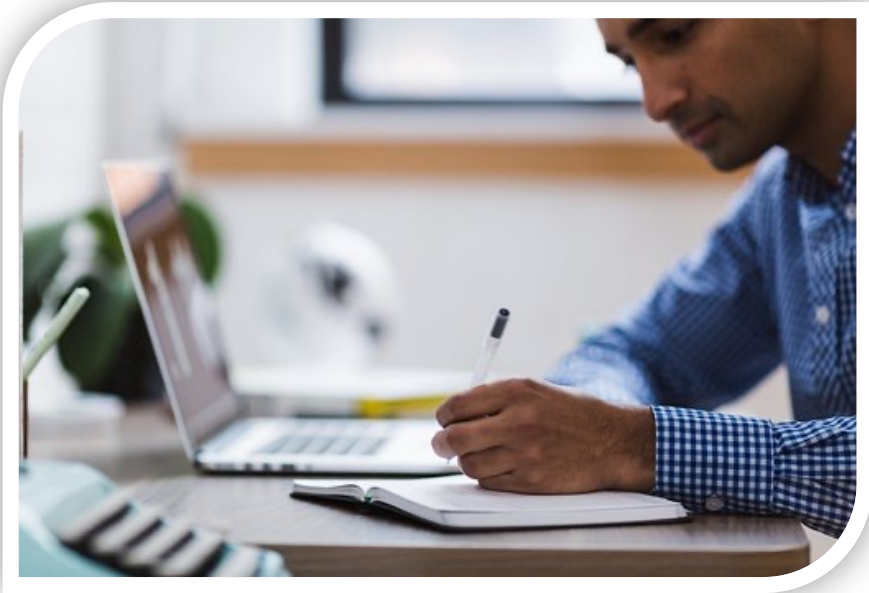
A gestão deve ser responsável por garantir as diversas instalações necessárias para um processo fabril e abarcar as mais variadas atividades de uma fábrica. A segurança sempre deve estar presente nas instalações industriais para prevenção de acidentes.

Gestão produtiva das operações industriais

Neste capítulo, vamos aprender que as boas práticas de produção abrangem várias medidas que devem ser adotadas na fabricação.

O que são boas práticas?

Boas práticas é a garantia, por meio de um sistema, de que os produtos fabricados sejam continuamente produzidos e controlados conforme as normas e os padrões de qualidade esperados.



Todas as etapas da produção são englobadas quando se trata de boas práticas de produção, desde a chegada dos insumos (matéria-prima), passando por equipamentos, instalações, segurança dos equipamentos e das equipes, higiene, treinamento dos funcionários e tudo o mais que envolver a produção.

Reguladores das boas práticas de fabricação

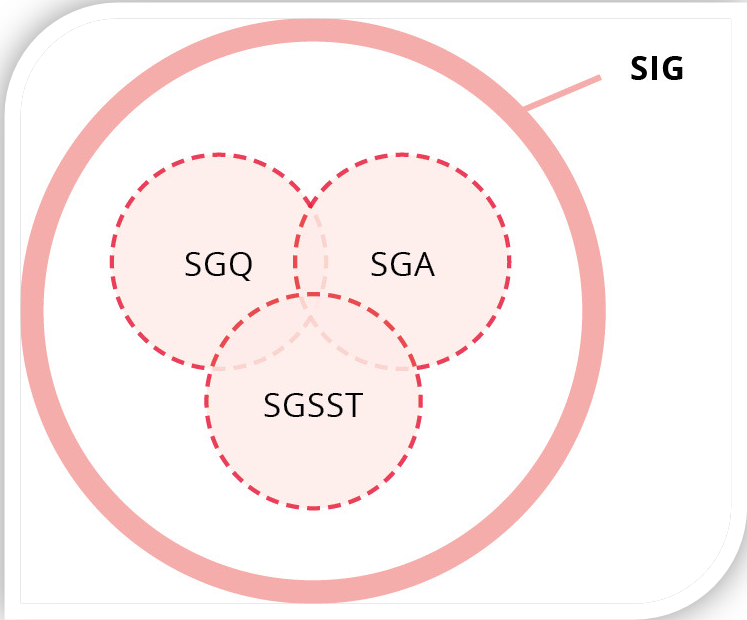
Cada indústria de alimentos possui um manual exclusivo de boas práticas de fabricação, e o documento dá direção para que ocorra o controle de todas as operações, que abrangem todo tipo de requisito, seja na saúde, seja no sanitário.

Diretrizes básicas das boas práticas de fabricação

As boas práticas de produção visam a economicidade, redução de riscos relacionados à operação fabril e desenvolvimento de melhores padrões de fabricação.

A importância das boas práticas de fabricação

A saúde do trabalhador está diretamente relacionada ao ambiente de trabalho em que ele exerce suas atividades, e o SST nas empresas busca, por meio das normas e das guias, que suas diretrizes possam ir de encontro à cultura da organização, para buscar melhoria contínua do desempenho da saúde e da segurança no trabalho.



Funções e responsabilidades

Para que a gestão de SMS ocorra como o planejado, alguns protagonistas são essenciais e representam a alta administração dentro da estrutura organizacional.

Controle de documentos e dados

- Alguns documentos são revisados anualmente para ajustes necessários, são eles:
- Normas gerenciais.
- Manual do SIG.
- Instruções de trabalho.

Auditoria

A auditoria é um fluxo que verifica registros operacionais e financeiros de uma empresa por meio de vários relatórios, que atestam que as transações aconteceram no período solicitado para verificação.

Normas internas

As normas internas devem conter as obrigações que todos os colaboradores de certas áreas têm em comum, assim como esclarecer os direitos e os deveres dos colaboradores e a postura esperada, uma vez que, atualmente, é de grande valia o lado comportamental.